

Ex. 4.

③ Avem un computer load/store cu un sistem cache ce se caracterizează prin următoarele valori empirice atunci când rulează un anumit program: 10% Data Miss Rate, 8% Instruction Miss Rate și 20% instrucțiuni load/store. În orice moment, 20% dintr-un blocuri sunt modificate (i.e., dirty). Programul determină un CPI de 2 clock cycles dacă cache-ul este perfect și costă din 10 000 de instrucțiuni în cod mașină. Calculatorul are o frecvență a clock-ului de 4.5 GHz. Penalitatea de miss este determinată de faptul că un access la BUS ^{introduce} ~~introduce~~ 10 cicluri de clock, lățimea BUS-ului este de 4 cuvinte, block-ul are 16 cuvinte, iar cache-ul implementează o politică Write Back cu Write Allocate în cazul unui miss. Calculați:

①P a) AMAT, știind că $t_{ac} = 2$ cc.

①P b) CPI final.

$$a) \text{ Read Miss Penalty} = \underbrace{\frac{16 \text{ words}}{4 \text{ words}} \cdot 0,2 \text{ Bus writes}}_{\text{Bus update}} + \underbrace{\frac{16 \text{ words}}{4 \text{ words}} \text{ Bus Reads}}_{\text{allocate}} = 4 \cdot 0,2 + 4 = 4 \cdot 1,2 = 4,8 \text{ Bus accesses}$$

$$\Rightarrow \text{Miss Penalty} = 4,8 \cdot 10 = 48 \text{ C.C.}$$

$$CCT = \frac{1}{4,5 \cdot 10^{-9}} = 0,2222 \mu s$$

$$\text{Misses Per Instruction} = \text{Miss Rate} \cdot \text{Mem. accesses per instruction} \rightarrow \text{L/S}$$

$$\text{alt. f.} = 1 \times \text{IMR} + 0,2 \cdot \text{BMR} \rightarrow \text{L/S}$$

$$= 1 \times 0,08 + 0,2 \cdot 0,1 = 0,08 + 0,02 = 0,1$$

$$\text{Miss Rate} = \frac{0,1}{1,2} = 0,0833$$

$$\text{AMAT} = \underbrace{0,4444 \mu s}_{CCT \cdot t_{ac}} + \underbrace{0,0833 \cdot 48 \text{ CC}}_{MP} \cdot 0,2222 = 1,3328 \mu s$$

$$b) \text{ CPU}_{\text{TIME}} = \text{IC} \cdot (\text{CPI}_{\text{ideal}} + \text{MPI} \cdot \text{MP}) \cdot \text{CCT} =$$

$$= 10\,000 (2 + 0,1 \cdot 48) \cdot 0,2222 = 15,1096 \mu s$$

$$\text{AMAT} = 0,4444 \mu s + 0,0833 \cdot 48 \text{ CC} \cdot 0,2222$$

P CCT

Ex 5

③ Avem un computer L/S cu un sistem cache cu x caract. 2^{11}
 ④ prin următoarele valori empirice atunci când rula un anumit program: 9% Data Miss Rate, 8% Instruction Miss Rate și 10% instrucțiuni L/S. În orice moment 10% din blocuri sunt modificate (i.e., dirty). Programul determină un CPI de 3 c.c. dacă cache-ul este perfect și conține din 1000 de instrucțiuni în cod mașină. Calculatoarele au o frecvență a clock-ului de 5 GHz. Penalitatea de miss e determinată de faptul că un access la BUS necesită 8 cicluri de clock, lățimea BUS-ului este de 2 cuvinte, block-ul are 32 de cuvinte iar cache-ul implementează o politică Write Through or Write No Allocate în cazul unui miss.
10% ~~sunt~~ din accese sunt scrieri, restul sunt citiri.

WT + WNA

$$DMR = 9\% = 0,09$$

$$IMR = 8\% = 0,08$$

$$L/S \rightarrow 10\% = 0,1$$

$$10\% = 0,1 \text{ dirty}$$

$$CPI_{ideal} = 3 CC$$

$$IC = 1000$$

$$CR = 5 GHz \rightarrow CCT = \frac{1}{5 \cdot 10^9} = 0,2 ns$$

$$8 CC \rightarrow 1 Bus Acc.$$

$$BUS width = 2 words$$

$$block size = 32 words$$

$$10\% \text{ scrieri}$$

$$t_{acc} = 1 CC$$

$$RMP_{WT} = \frac{block size}{BUS width} = \frac{32}{2} = 16 \text{ Bus Reads}$$

$$WMP_{WT} = 1$$

$$Miss Penalty = (0,1 \cdot 1 + 0,9 \cdot 16) 8 = 14,5 \cdot 8 = 116 CC.$$

$$Misses / instr = MR \cdot \overset{1+0,1}{Mem. acc / instr} =$$

$$= 1 \cdot 0,08 + 0,1 \cdot 0,09$$

$$\Rightarrow MR = \frac{0,089}{1,1} = 0,081$$

$$AMAT = (1 + MR \cdot \overset{CC}{MP}) \cdot CCT = (1 + 0,081 \cdot 116) \cdot 0,2 = 2,079 ns$$

$$b) CPU_{time} = IC \cdot (CPI_{ideal} + MR \cdot \overset{CC}{MP} \cdot Mem acc / instr) \cdot CCT =$$

$$= 1000 (3 + 0,081 \cdot 116 \cdot 1,1) \cdot 0,2 = 2667 ns$$

⑤ 0.2 L/s inst.

Clock rate = 3.6 GHz

CPI_{ideal} = 3 c.c.

IMR = 8%

DMR = 5%

$$\text{Miss Penalty} = 150 \text{ ns} = \left\lceil \frac{150 \text{ ns}}{0.277 \text{ ns}} \right\rceil = 542 \text{ c.c.}$$

Miss rate = 6%

Acc = 2 c.c.

optimization

$$a) \text{ CPU time}_{\text{orig.}} = IC \times (\text{CPI}_{\text{ideal}} + \text{Misses per inst.} \times \text{Miss Penalty}) \times \text{Clock cycle time original}$$

$$\text{Clock cycle time} = \frac{1}{3.6 \times 10^9 \text{ s}^{-1}} = \frac{1}{3.6} \text{ ns} = 277.7 \text{ ns} = 0.277 \text{ ns}$$

$$\text{Misses per inst. original} = 0.08 + 0.2 \times 0.05 = 0.09$$

$$\text{Memory accesses per inst.} = 1.2$$

$$\text{CPU time}_{\text{orig.}} = IC \times (3 + 0.09 \times 540) \times 0.277 \text{ ns}$$

$$= \boxed{IC \times 14.2932 \text{ ns}}$$

$$\text{CPU time}_{\text{optim.}} = IC \times (\text{CPI}_{\text{ideal}} + \text{Mem acc per inst.} \times \text{Miss rate} \times \text{Miss Penalty}) \times \text{CCT}$$

$$= IC (3 + 1.2 \times 0.06 \times 542) \times 0.277 \text{ ns}$$

$$= \boxed{IC \times 11.640 \text{ ns}} \checkmark \Rightarrow \text{CPU time optim. mai hai!}$$

$$b) \text{ AMAT}_{\text{orig.}} = 0.277 \text{ ns} + \frac{0.09}{1.2} \times 542 \times 0.277 \text{ ns}$$

$$= 11.537 \text{ ns}$$

$$\text{AMAT}_{\text{optim.}} = 2 \times 0.277 \text{ ns} + 0.06 \times 542 \times 0.277 \text{ ns}$$

$$= \boxed{9.562 \text{ ns}} \checkmark \quad \text{AMAT optim. mai hai!}$$

6.

Problema 5

Se dă un sistem de calcul care conține un CPU load/store și rulează un program cu 10% (rândul A)/15% (rândul B) instrucțiuni load/store. Acest CPU este caracterizat de un Clock frequency = 3.1 GHz (A)/3.5 GHz (B) și un $CPI_{ideal} = 2.1$ cc (A) / 3.2 cc (B). Acest sistem de calcul are un split cache instruction-data, care are următoarele rate de miss la rularea programului:

Instruction Miss Rate = 2% (A)/1%(B)

Data Miss Rate = 4% (A)/3%(B)

Absolute miss penalty, dictat de memoria principală, este 100 ns (A și B) și se ia ca cicluri de clock.

Se dorește optimizarea acestui sistem de calcul prin înlocuirea cache-ului split cu un cache unificat, care are o rată de miss de 2% (A)/1%(B) pentru programul rulat; această măsură are drept consecință degradarea frecvenței de clock cu 4% (A&B). CPU-ul nu se înlocuiește. Să se compare prin prisma performanței sistemul original cu cel optimizat, folosind:

a) CPU_{time}

b) AMAT

A. $iC_{LIS} = 10\% = 0,1$

$$CR = 3,1 \text{ GHz} \Rightarrow CCT = \frac{1}{3,1 \text{ GHz}} = 0,32 \text{ ns}$$

$$CPI_{ideal} = 2,1 \text{ cc}$$

$$iMR = 2\% = 0,02$$

$$dMR = 4\% = 0,04$$

$$MP = 100 \text{ ns} = \left\lceil \frac{100}{0,32} \right\rceil = 313 \text{ cc.}$$

$$MR_{new} = 2\% = 0,02$$

$$\Rightarrow CR_{new} = \frac{96}{100} \cdot CR = 0,96 \cdot 3,1 = 2,98 \text{ GHz}$$

$$\Rightarrow CCT_{new} = \frac{1}{2,98 \text{ GHz}} = 0,34 \text{ ns}$$

$$a) CPU_{time} = iC \cdot (CPI_{ideal} + MR \cdot MP \cdot Mem_{acc}/inith) \cdot CCT$$

$$Misses/inith = MR \cdot Mem_{acc}/inith$$

$$= 1 \cdot 0,02 + 0,1 \cdot 0,04$$

$$\Rightarrow MR = \frac{0,024}{1,1} = 0,022$$

$$CPU_{time_1} = iC (2,1 + 0,022 \cdot 313 \cdot 1,1) \cdot 0,32 = iC \cdot 2,876 \text{ ns}$$

$$CPU_{time_2} = iC (2,1 + 0,02 \cdot MP_2 \cdot 1,1) \cdot 0,34 = iC \cdot 2,921 \text{ ns}$$

$$MP_2 = \left\lceil \frac{100}{0,34} \right\rceil = 295 \text{ cc}$$

$\Rightarrow$ 1 is better

$$b) AMAT = (1 + MP \cdot MR) \cdot CCT$$

$$AMAT_1 = (1 + 313 \cdot 0,022) \cdot 0,32 = 2,524 \text{ ms}$$

$$AMAT_2 = (1 + 295 \cdot 0,02) \cdot 0,34 = 2,346 \text{ ms}$$

2 is better